

刘鼎琨 2023302121009

第一次作业

1 RFID系统的基本组成、重要参数及工作原理

- **基本组成：** RFID系统主要由五个组件构成：传送器、接收器、微处理器、天线和标签。在工业应用中，由于传送器、接收器和微处理器通常被封装在一起统称为“阅读器”，因此系统也常被归纳为三大核心组件：阅读器、天线和标签。
- **重要参数：频率**是RFID系统非常重要的参数指标。它直接决定了系统的工作原理、通信距离、设备成本、天线形状以及具体的应用领域。
- **基本工作原理：** RFID的核心是利用射频信号，通过空间耦合（即交变磁场或电磁场）来实现无接触的信息传递，进而达到识别目标对象的目的。具体过程为：当标签进入阅读器的扫描场后，接收到阅读器发出的射频信号。此时，被动式标签凭借感应电流获取能量，发送出存储在芯片中的电子编码；主动式标签则会主动发送特定频率的信号供阅读器读取。

2 在物联网时代提供的新应用领域

- **企业物流系统：** 广泛应用于采购物流、进厂物流和销售物流。系统可自动完成货物清点、跟踪、定位、接收发送检验、分拣包装，以及对过期货物的确定和提醒等功能。
- **现代零售与分销系统：** 在商场和集散中心，RFID无需开包即可自动检验并跟踪货物，实时更新存货量（仓库和货架）。同时能结合智能货架实现自动补货，并在消费者出门时自动辨认货物，实现无接触快速结算。
- **全生命周期追踪监控：** 在物联网时代，借助RFID，全球任何物品在生产制造、销售、运输、使用、回收等环节都可以随时随地按需被标识、追踪和监控。